



Universidad Europea
Miguel de Cervantes

ANEXO A.3. PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Convocatoria: Octubre 2025

Tipología (Según el Anexo D): 5. Otras tipologías

Título previsto: Phishing. Técnicas y métodos de ataque y cómo detectarlos

Estudiante/s: Alejandro Villarrubia García

Correo/s electrónico/s: avillarubiagarc26168@alumnos.uemc.es

Tutor propuesto (si se conoce): Carmelo González García

Cotutor propuesto (si se conoce y procede):

Índice

Resumen.

1. Objetivos académicos.

2. Objetivos funcionales.

3. Estructura del Trabajo Fin de Grado.

3.1. Propuesta de estructura de memoria final.

4. Tecnologías a emplear.

5. Conocimientos y experiencia previos del estudiante sobre el tema a tratar.

6. Disponibilidad del estudiante para realizar el Trabajo Fin de Grado.

7. Mejoras que realizaría al Trabajo Fin de Grado propuesto.

8. Bibliografía y referencias.

Resumen.

El phishing se ha convertido en una de las amenazas más frecuentes y peligrosas dentro del ámbito de la ciberseguridad. Mediante técnicas de engaño, manipulación y suplantación de identidad, los atacantes logran que los usuarios revelen información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o credenciales de acceso a plataformas corporativas. Este fenómeno afecta tanto a usuarios particulares como a organizaciones, generando pérdidas económicas, daños reputacionales y brechas de seguridad de gran impacto. El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal el estudio y análisis de los ataques de phishing, así como el desarrollo de un sistema que permita su detección y la definición de estrategias eficaces para su prevención. Para ello, se realizará una revisión detallada del estado actual de esta amenaza, abarcando sus diferentes modalidades —como el spear phishing, smishing o vishing— y los mecanismos más utilizados por los atacantes. El proyecto incluirá el diseño e implementación de un prototipo capaz de analizar correos electrónicos y direcciones web con el fin de identificar posibles indicadores de fraude. Dicho análisis se basará en el examen de cabeceras, enlaces, estructuras de dominio, características del contenido y otros patrones comunes en los intentos de phishing. Además, se integrarán herramientas y recursos externos, como listas negras, verificadores de reputación de sitios web y comprobaciones de certificados digitales. Finalmente, se propondrán medidas técnicas y organizativas para mitigar el riesgo de sufrir estos ataques, junto con una guía de buenas prácticas orientada tanto a usuarios como a administradores de sistemas. El resultado esperado es obtener una herramienta funcional y una base teórica sólida que contribuyan a la mejora de la seguridad digital y a la concienciación frente a los riesgos del phishing en entornos personales y profesionales.

1. Objetivos académicos.

El principal objetivo académico de este Trabajo de Fin de Grado es profundizar en el estudio de los ataques de phishing y en las distintas técnicas disponibles para su detección y mitigación, aportando una visión teórica y práctica de una de las amenazas más extendidas en el ámbito de la ciberseguridad. Entre los objetivos académicos específicos destacan los siguientes:

- Comprender el funcionamiento, la estructura y las fases de un ataque de phishing, así como las variantes más comunes empleadas en la actualidad.
- Analizar la evolución de las estrategias de ingeniería social utilizadas por los atacantes para manipular y engañar a las víctimas.
- Estudiar los métodos de detección existentes, tanto a nivel de software como de políticas organizativas, identificando sus ventajas y limitaciones.
- Desarrollar una capacidad crítica para evaluar la eficacia de las medidas preventivas aplicadas en diferentes contextos (personal, empresarial, institucional).
- Fomentar el aprendizaje autónomo y la aplicación de conocimientos teóricos en un proyecto técnico orientado a la resolución de un problema real de ciberseguridad.

2. Objetivos funcionales.

Los objetivos funcionales se centran en el diseño y desarrollo de un sistema práctico que permita detectar y analizar posibles intentos de phishing, además de ofrecer pautas claras para prevenirlos. De manera más concreta, se plantean los siguientes objetivos funcionales:

- Diseñar un prototipo capaz de identificar indicios de phishing en correos electrónicos o URLs mediante análisis de contenido, enlaces y cabeceras.
- Implementar un conjunto de reglas y verificaciones heurísticas que permitan evaluar la legitimidad de un mensaje o sitio web.
- Integrar fuentes externas, como listas negras y servicios de comprobación de reputación, para reforzar la fiabilidad del sistema.
- Elaborar una interfaz sencilla que facilite la comprensión de los resultados del análisis por parte del usuario.

3. Estructura del Trabajo Fin de Grado.

Fecha prevista de defensa: Se prevé la defensa en la primera convocatoria del curso académico 2025/2026.

3.1. Propuesta de estructura de memoria final.

La estructura de la memoria será la siguiente:

- 1. Portada**
- 2. Resumen**
 - a. Breve resumen del TFG
- 3. Introducción**
 - a. Contextualización del phishing
 - b. Objetivos generales y específicos
 - c. Alcance del trabajo
- 4. Marco teórico**
 - a. Concepto del phishing y su evolución
 - b. Tipos y modalidades: spear phishing, smishing, vishing, etc
 - c. Fases de un ataque de phishing
 - d. Ingeniería social y técnicas de manipulación
- 5. Estado del arte**
 - a. Estudios previos sobre detección y prevención del phishing
 - b. Herramientas y soluciones existentes
- 6. Metodología y planificación**
 - a. Enfoque del proyecto
 - b. Herramientas y tecnologías utilizadas
 - c. Flujo de trabajo y planificación temporal del TFG
- 7. Análisis de técnicas de ataque**
 - a. Tipos de ataques utilizados por ciberdelincuentes
 - b. Ejemplos y estudios de casos
 - c. Estrategias de ingeniería social empleadas
- 8. Análisis y evaluación de técnicas de defensa**
 - a. Métodos de detección existentes
 - b. Evaluación de su eficacia y limitaciones
 - c. Comparativa entre técnicas
- 9. Diseño y desarrollo de medidas defensivas**
 - a. Arquitectura y componentes
 - b. Reglas y verificaciones heurísticas implementadas
 - c. Interfaz de usuario
 - d. Ejemplos de análisis de phishing con el prototipo

10. **Pruebas, resultados y discusión**
 - a. Ejemplos de análisis de phishing con el prototipo
 - b. Resultados obtenidos y su interpretación
 - c. Comparativa con soluciones existentes
 - d. Fortalezas y limitaciones
11. **Conclusiones**
 - a. Resumen de los principales logros del TFG
12. **Bibliografía y anexos**
 - a. Referencias según la normativa (APA)
 - b. Código fuente del prototipo
 - c. Captura de pantalla de las pruebas
 - d. Listas de verificación, tablas adicionales o gráficos
13. **Glosario**
 - a. Definición de términos clave relevantes

Esta estructura no es definitiva y podrá ser modificada.

4. Tecnologías a emplear.

- **Python:** Lenguaje de programación versátil usado para análisis de datos y desarrollo del prototipo.
- **scikit-learn:** Biblioteca para machine learning clásico, utilizada para clasificar correos y URLs.
- **TensorFlow:** Biblioteca de deep learning para crear modelos avanzados de detección de phishing.
- **BeautifulSoup:** Permite analizar y extraer información de páginas web (HTML).
- **NumPy:** Facilita operaciones matemáticas y manejo de datos en arrays y matrices.
- **email:** Módulo para procesar correos electrónicos, extraer cabeceras y contenido.
- **Streamlit:** Biblioteca para crear interfaces web interactivas y mostrar resultados de manera visual.

5. Conocimientos y experiencia previos del estudiante sobre el tema a tratar.

Conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Informática en las asignaturas de Redes de Comunicaciones, Ataques a Sistemas Informáticos, Bases de Datos y Desarrollo Web.

6. Disponibilidad del estudiante para realizar el Trabajo Fin de Grado.
Prácticas en empresa y asignaturas

7. Mejoras que realizaría al Trabajo Fin de Grado propuesto.
(Sólo en el caso de Trabajos propuestos por un Tutor)

8. Bibliografía y referencias.
(Si procede)

Firmado, en Valladolid a 21 de octubre de 2025

Nombre y Apellidos (Estudiante 1)

Alejandro Villarrubia García



Nombre y Apellidos (Estudiante 2)

Nombre y Apellidos
(Tutor propuesto)

Nombre y Apellidos
(Cotutor propuesto)